Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.matriculas.am.gov.br

https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#6	2026-05-18	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.71 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
90
✓ APROVADO
≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE
5.2
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
7
⚠ CRÍTICO
5 altas · 2 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
16
⚠ COM ERROS
+ 8 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras críticas de acessibilidade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou 7 barreiras de acessibilidade neste portal: sendo 5 barreiras de alta prioridade, 2 barreiras de média prioridade.

As barreiras críticas afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

3 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo IBGE 2022, 8,9% dos brasileiros têm alguma deficiência: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

5	2	0	3	0
Críticas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Contraste e legibilidade
- Imagens e mídia

Contraste e legibilidade, Imagens e mídia

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Links e controles sem nome

Links e controles sem nome

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 2 tipos

- Formulários e rótulos
- Títulos e estrutura

Formulários e rótulos, Títulos e estrutura

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- Estrutura da página

Estrutura da página

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 7 barreiras de acessibilidade, sendo 5 de alta prioridade e 2 de média prioridade. Usuários que dependem de leitores de tela enfrentam obstáculos críticos em botões vazios, campos com múltiplos rótulos e links sem identificação clara, enquanto usuários com baixa visão encontram contraste insuficiente nas interfaces. Adicionalmente, a organização das páginas prejudica a navegação por teclado e a compreensão da estrutura do conteúdo. A correção dessas barreiras deve ser encaminhada como prioridade imediata, pois elas impedem que grupos significativos de usuários acessem e utilizem o serviço de matrícula. Sem ação, o portal permanece inacessível para esses públicos, comprometendo a inclusão e a qualidade do atendimento oferecido pelo Estado.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.71/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

POR CATEGORIA TÉCNICA

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	23	23
Baixa visão	14	14
Teclado/Tab	1	1
Estrutura	3	3

Contexto: IBGE Censo 2022: 8,9% da população brasileira com alguma deficiência.

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	14	14
Botão/Ctrl	5	5
Imagem/Alt	10	10
Formulário	4	4
Outros	4	4

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	2	2
Só Lighthouse	2	2
Só WAVE	3	3

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 14 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 23 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Navegação por teclado

Sem ponteiro: Tab e atalhos

Link sem nome ou foco invisível ao navegar

⚠ 1 ocorrência

Navegação por estrutura

Leitores de tela e quem navega por títulos

Hierarquia de títulos quebrada dificulta orientação

⚠ 3 ocorrências

COMO LER OS SCORES

- Google Lighthouse
- WebAIM WAVE

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6.9 Atenção ● <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]` values are valid
- `[aria-*]` attributes have valid values
- `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-18
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.0.1 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: não substitui auditoria humana especializada

Barreira #1 · Correção rápida (menos de 1 dia)

ALTA WAVE Correção rápida

Botão sem texto

● Onde está: Cabeçalho da página

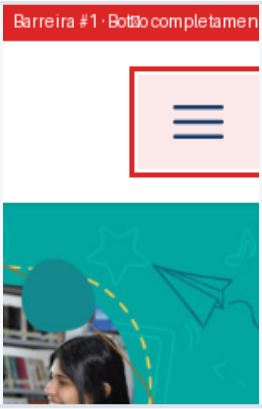
Página: `https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela

Leitores de tela



CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #1

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função do botão vazio, impedindo que naveguem e interajam com o site. Por ser uma barreira que bloqueia completamente o acesso a um elemento de navegação, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve o que está escrito na página. Um botão sem texto ou rótulo é como um botão mudo: o usuário sabe que existe algo clicável, mas não sabe para que serve. É como encontrar um botão em um painel de controle sem nenhuma etiqueta explicando sua função.
O QUE PRECISA MUDAR	O botão precisa ter um texto visível ou um rótulo associado que descreva sua função. Isso permite que qualquer usuário, independentemente de como acessa o site, entenda o que o botão faz quando interage com ele.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar texto ou rótulo em todos os botões vazios.

Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Correção rápida (menos de 1 dia)

ALTA WAVE Correção rápida

Campo com múltiplos labels

- Onde está: Formulário/campo de entrada
  Página: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

4 locais

4 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.3.1 Info and Relationships | Ocorrências 4

Público afetado: Leitores de tela

Leitores de tela

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #2

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar corretamente quais rótulos pertencem a cada campo do formulário de busca, tornando impossível preencher o formulário com segurança. Por ser uma barreira que bloqueia completamente o acesso a uma funcionalidade central, a correção é urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve o nome do campo, mas não consegue saber qual texto na tela é o rótulo correto para aquele campo. É como receber instruções de preenchimento de um formulário em uma sala escura, sem saber exatamente qual caixa corresponde a qual pergunta.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo de seleção (cidade, bairro) precisa estar claramente associado a um único rótulo visível, de forma que o leitor de tela anuncie corretamente qual é o propósito de cada campo. O usuário deve ouvir e entender exatamente o que cada campo solicita.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.

Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

Onde está: Formulário/campo de entrada | Cabeçalho da página

Página: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

14 locais

14 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum) | Ocorrências 14

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #3

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia o acesso: não apenas dificulta. Quem depende da tecnologia afetada não consegue completar a ação.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler textos e botões do formulário de busca por escola, impedindo que completem a tarefa principal do site. Por ser um problema que afeta diretamente a usabilidade e atinge um público significativo, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem tem baixa visão depende de contraste forte entre as letras e o fundo para enxergar. Quando as cores são muito parecidas, é como tentar ler um texto escrito a lápis fraco em papel branco sob luz fraca. O conteúdo fica invisível ou extremamente cansativo de ler.
O QUE PRECISA MUDAR	Os rótulos e botões do formulário de busca precisam usar cores que contrastem claramente com o fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. O time de design deve revisar a paleta de cores e garantir que todos os textos e botões atendam ao padrão mínimo de contraste.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores do formulário de busca.

Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Esforço médio (1–5 dias)

Imagem de link sem texto alternativo

ALTA · WAVE · Esforço médio

Onde está: Rodapé da página

Página: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

10 locais

10 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context) · Ocorrências 10

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #4

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam quando eles são representados apenas por imagens sem descrição. Essa barreira impede o acesso a funcionalidades críticas do site e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas 'imagem, link' quando encontra um link feito só com figura, sem saber para onde vai ou o que faz. É como seguir uma placa de trânsito em branco, sem nenhuma palavra ou símbolo que indique a direção.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem usada como link precisa ter um texto descritivo que explique a ação ou o destino do link. Esse texto deve ser claro o suficiente para que alguém que não vê a imagem entenda exatamente o que vai acontecer ao clicar.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão de todos os links compostos por imagens sem descrição.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Links sem nome acessível

- Onde está: Rodapé da página
  Página: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

4 locais

4 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value

Ocorrências 4

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #5

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que usam leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo. Isso impede o acesso a funcionalidades e conteúdos da página, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela depende de texto para saber o destino de cada link. Quando um link não tem nome, o leitor anuncia apenas a URL ou pula sem dizer nada, deixando o usuário sem saber para onde vai. É como seguir uma placa de trânsito em branco, sem indicação de direção.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link precisa ter um texto claro que descreva seu destino ou função. Esse texto deve ser visível ou acessível ao leitor de tela, para que qualquer usuário saiba exatamente para onde o link vai antes de clicar.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Projeto estrutural (maior esforço)

MÉDIA | Lighthouse | Projeto estrutural

Ausência da região principal <main>

- Onde está: Elemento técnico identificado no DOM (ver evidência)
  Página: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

1 local

WCAG 1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships | Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por teclado e leitores de tela

Usuários que navegam por estrutura ou só por teclado dependem de uma região principal bem identificada para saltar direto ao conteúdo central. Sem um main semântico claro, perdem uma referência básica de orientação na página.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #6

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que navegam por estrutura ou só por teclado dependem de uma região principal bem identificada para saltar direto ao conteúdo central. Sem um main semântico claro, perdem uma referência básica de orientação na página.

→ COMO CORRIGIR

Sem uma região principal bem definida, quem navega por teclado ou leitor de tela perde um dos atalhos mais importantes para chegar diretamente ao conteúdo central da página. O time web deve marcar a área principal com um único elemento <main>, garantir que ela represente de fato o conteúdo central e alinhar eventuais links de atalho para essa região.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam por teclado ou usam leitores de tela perdem um atalho essencial para chegar ao conteúdo principal da página, tornando a navegação mais lenta e frustrante. Como afeta diretamente a usabilidade de pessoas com deficiência visual ou motora, a correção deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ou navega apenas pelo teclado depende de marcos estruturais na página para se orientar rapidamente. Sem uma região principal claramente marcada, é como entrar em um prédio sem sinalizações: você consegue se mover, mas precisa explorar cada canto para encontrar o que procura, em vez de ir direto ao destino.
O QUE PRECISA MUDAR	A página precisa ter uma área de conteúdo principal bem definida e identificada, para que quem navega por teclado ou leitor de tela consiga pular direto para o conteúdo central sem passar por menus e cabeçalhos repetidos. Links de atalho também devem apontar corretamente para essa região.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web e solicitar marcação clara da região principal de conteúdo da página.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

Barreira #7 · Correção rápida (menos de 1 dia)

MÉDIA · Lighthouse · Correção rápida

Hierarquia de títulos incorreta

Onde está: Cabeçalho da página

Página: https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels

Ocorrências 3

Público afetado: Navegação por estrutura e leitores de tela

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #7

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

→ COMO CORRIGIR

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam pelo índice de títulos com leitor de tela encontram uma estrutura incoerente, pois há títulos de nível baixo sem que antes existam títulos de nível superior. Essa desorganização impede que eles entendam a hierarquia da página e localizem conteúdo de forma eficiente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela navega pelos títulos da página como se estivesse consultando um índice de um livro. Quando os títulos estão fora de ordem, é como encontrar um capítulo 5 sem que os capítulos 1 a 4 existam: fica impossível entender a estrutura do conteúdo e saber onde você está na página.
O QUE PRECISA MUDAR	Os títulos da página precisam ser reorganizados em sequência lógica, começando pelos títulos mais gerais e descendo para os mais específicos. Isso garante que qualquer pessoa, ao navegar pelos títulos com leitor de tela, entenda a estrutura e o fluxo do conteúdo.
AÇÃO DA GESTÃO	Incluir no planejamento e solicitar ao time web a reorganização dos títulos das páginas.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #7

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

3 correções rápidas: menos de 1 dia | 3 esforços médios: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Botão sem texto WCAG 4.1.2 Name, Role, Value	ALTA	< 1 dia Correção rápida	1
2	Fase 1	Campo com múltiplos labels WCAG 1.3.1 Info and Relationships	ALTA	< 1 dia Correção rápida	4
3	Fase 1	Hierarquia de títulos incorreta WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	3
4	Fase 2	Contraste de cores insuficiente WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)	ALTA	1–5 dias Esforço médio	14

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
5	Fase 2	Imagem de link sem texto alternativo `WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)`	● ALTA	1–5 dias Esforço médio	10
6	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	● ALTA	1–5 dias Esforço médio	4
7	Fase 3	Ausência da região principal <main> `WCAG 1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships`	● MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	1

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas

Menos de 1 dia cada

- [ ] **Botão sem texto** ● ALTA

  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

- [ ] **Campo com múltiplos labels** ● ALTA

  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

- [ ] **Hierarquia de títulos incorreta** ● MÉDIA

  A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Fase 2: Esforço médio

1 a 5 dias

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** ● ALTA

  Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** ● ALTA

  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o...

- [ ] **Links sem nome acessível** ● ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Fase 3: Projetos estruturais

Maior esforço

- [ ] Ausência da região principal <main> MÉDIA

Sem uma região principal bem definida, quem navega por teclado ou leitor de tela perde um dos atalhos mais importantes para chegar diretamente ao conteúdo central da página. O time web deve marcar a área principal com um único elemento <main>, garantir que ela represente de fato o conteúdo central e alinhar...

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA. Os parâmetros formais desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção Parâmetros da avaliação antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Botão sem texto** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Empty button

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > NAV#header > A:first-child + DIV > BUTTON:first-child
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Botão sem texto

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir botão completamente vazio sem rótulo acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Botão completamente vazio O QUE ESTÁ ERRADO: Um botão foi identificado sem nome acessível (sem texto, aria-label, aria-labelledby ou title). Leitores de tela não conseguem identificar a função do botão, violando o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. ONDE ESTÁ: Seletor CSS: HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > NAV#header > A:first-child + DIV > BUTTON:first-child Ocorrências: 1 elemento afetado COMO CORRIGIR: Adicione um dos seguintes atributos ao elemento BUTTON: 1. Texto visível dentro do botão: <button>Texto descritivo</button> 2. Atributo aria-label: <button aria-label="Descrição da ação"></button> 3. Atributo title: <button title="Descrição da ação"></button> 4. Atributo aria-labelledby: <button aria-labelledby="id-elemento"></button> EXEMPLO ANTES (incorreto): <button></button> EXEMPLO DEPOIS (correto): <button aria-label="Abrir menu de navegação"></button> OU <button>Menu</button> PRIORIDADE: ALTA - Corrigir com urgência

Descrição

Foi identificado 1 botão sem conteúdo de texto ou atributo aria-label, tornando impossível que leitores de tela identifiquem sua função. Usuários de tecnologia assistiva não conseguem compreender o propósito do elemento interativo. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value), impedindo que o botão comunique seu nome e função adequadamente.

Critério de pronto

Adicionar texto visível ou atributo aria-label descritivo ao botão Validar com leitor de tela que o nome do botão é anunciado corretamente Confirmar que o elemento passa na validação WCAG 4.1.2

BARREIRA #2 Campo com múltiplos labels PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Multiple form labels

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child > SELECT#cidade
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child + DIV > SELECT#bairro
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child + DIV + DIV > SELECT#bairro
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolasPeloNome > DIV:first-child > SELECT#cidade
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Campo com múltiplos labels

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir associação de múltiplos labels em campos de formulário

WCAG

1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Campo com múltiplos labels O QUE ESTÁ ERRADO: Os 4 elementos SELECT (cidade e bairro) no formulário de busca por bairro possuem múltiplos labels associados ou labels não corretamente vinculados, violando o critério WCAG 1.3.1 Info and Relationships. Leitores de tela não conseguem estabelecer a relação correta entre o campo e seu rótulo. ONDE ESTÁ: Formulário com id 'formularioBuscaEscolaPorBairro' localizado em: #app > #escolas > SECTION:first-child Elementos afetados: 1. SELECT#cidade (primeira ocorrência) 2. SELECT#bairro (segunda ocorrência) 3. SELECT#bairro (terceira ocorrência) 4. Um quarto elemento SELECT não especificado no seletor COMO CORRIGIR: 1. Identifique cada SELECT afetado usando os seletores CSS fornecidos 2. Garanta que cada SELECT possua APENAS UM label associado via atributo 'for' que corresponda ao 'id' do SELECT 3. Remova labels duplicados ou labels sem atributo 'for' vinculado 4. Verifique se não há múltiplos elementos label apontando para o mesmo SELECT 5. Valide que cada label possui o atributo 'for' com valor idêntico ao 'id' do SELECT correspondente EXEMPLO ANTES (INCORRETO): <label>Cidade</label> <label for="cidade">Selecione a cidade</label> <select id="cidade" name="cidade"></select> EXEMPLO DEPOIS (CORRETO): <label for="cidade">Selecione a cidade</label> <select id="cidade" name="cidade"> </select> PRIORIDADE: ALTA - Corrigir com urgência. Esta barreira afeta diretamente usuários de leitores de tela.

Descrição

Foram identificados 4 elementos com campos contendo múltiplos labels sem associação semântica adequada. Usuários de leitores de tela não conseguem estabelecer a relação entre os labels e seus respectivos campos de entrada. A violação do critério WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) impede que a informação e os relacionamentos sejam programaticamente determinados, comprometendo a compreensão e preenchimento correto do formulário.

Critério de pronto

Validar que cada label está associado ao campo correspondente através de atributo 'for' ou elemento 'label' envolvente Verificar que leitores de tela anunciam corretamente todos os labels relacionados ao campo Confirmar que os 4 elementos identificados foram corrigidos e testados com ferramentas de acessibilidade

BARREIRA #3 Contraste de cores insuficiente PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (18 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child > LABEL:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child + DIV > LABEL:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > BUTTON:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolaPorBairro > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > BUTTON:first-child + BUTTON > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolasPeloNome > DIV:first-child > LABEL:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolasPeloNome > DIV:first-child + DIV > LABEL:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolasPeloNome > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > BUTTON:first-child > SPAN:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > DIV#escolas > SECTION:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > FORM#formularioBuscaEscolasPeloNome > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > BUTTON:first-child + BUTTON > SPAN:first-child
[1-0-A] div.xl:block > ul#menu > li#btn-entrar > a: <a data-v-254a6ece="" href="https://reserva.matriculas.am.gov.br">
[1-2-DIV] div > section#calendario > div.container > div.timeline-item: <div data-v-435c64f5="" class="timeline-item calendario-normal em-andamento">
[1-1-H5] div.container > div.timeline-item > div.timeline-header > h5.timeline-title: <h5 data-v-435c64f5="" class="timeline-title">
[1-3-SPAN] form#formularioBuscaEscolaPorBairro > div.flex > button.px-8 > span.text-escolas-botao: <span data-v-5e3399b5="" class="text-escolas-botao">
[1-4-DIV] body > div#app > div > div#escolas: <div data-v-5e3399b5="" id="escolas">
[1-5-SPAN] form#formularioBuscaEscolaPorBairro > div.flex > button.px-8 > span.text-gray-50: <span data-v-5e3399b5="" class="text-gray-50">
[1-6-BUTTON] div.md:w-1/3 > form#formularioBuscaEscolaPorBairro > div.flex > button.px-8: <button data-v-5e3399b5="" type="submit" class="px-8 py-2 rounded-3xl border-2 bg-escolas-botao">
[1-7-SPAN] div.mb-5 > div.flex > button.px-8 > span.text-escolas-botao: <span data-v-5e3399b5="" class="text-escolas-botao">
[1-8-SPAN] div.mb-5 > div.flex > button.px-8 > span.text-gray-50: <span data-v-5e3399b5="" class="text-gray-50">
[1-9-BUTTON] form#formularioBuscaEscolasPeloNome > div.mb-5 > div.flex > button.px-8: <button data-v-5e3399b5="" type="submit" class="px-8 py-2 rounded-3xl border-2 bg-escolas-botao">
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 14 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste de cores insuficiente em 14 elementos afetados. Textos e botões não atendem ao critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum - nível AA), comprometendo a legibilidade para usuários com baixa visão. LOCALIZAÇÃO: Formulário de busca de escola por bairro (ID: formularioBuscaEscolaPorBairro) e seus componentes filhos, especificamente: - Labels (SPAN dentro de LABEL) do formulário - Botão de ação (BUTTON > SPAN) do formulário SELETORES AFETADOS: 1. #formularioBuscaEscolaPorBairro > div:first-child > label:first-child > span:first-child 2. #formularioBuscaEscolaPorBairro > div:nth-child(2) > label:first-child > span:first-child 3. #formularioBuscaEscolaPorBairro > div:nth-child(4) > button:first-child > span:first-child COMO CORRIGIR: 1. Auditar a paleta de cores atual do formulário usando ferramenta de contraste (WebAIM Contrast Checker ou similar) 2. Garantir razão de contraste mínima de 4.5:1 para textos normais e 3:1 para textos grandes (18pt+) 3. Revisar propriedades CSS: color (texto) e background-color (fundo) 4. Aplicar novos valores de cor que atendam AA EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES: color: #999999; background-color: #ffffff; (razão 5.5:1 - insuficiente) DEPOIS: color: #333333; background-color: #ffffff; (razão 12.6:1 - conforme AA) PRIORIDADE: ALTA. Corrigir antes da próxima publicação. Validar com Lighthouse e WAVE após implementação.

Descrição

Foram identificados 14 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 2.1 nível AA (1.4.3). Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para ler e distinguir o conteúdo afetado. A violação do critério 1.4.3 Contrast (Minimum) impede o acesso igualitário à informação e compromete a usabilidade da interface.

Critério de pronto

Validar que todos os 14 elementos atingem razão de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande Verificar conformidade com WCAG 2.1 nível AA utilizando ferramenta de análise de contraste Confirmar que as alterações não introduzem novos problemas de acessibilidade ou usabilidade

BARREIRA #4 Imagem de link sem texto alternativo PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (10 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child > IMG:first-child + IMG
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child + A > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child + A > IMG:first-child + IMG
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > A:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > A:first-child > IMG:first-child + IMG
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > A:first-child + A > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + DIV > A:first-child + A > IMG:first-child + IMG
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > A:first-child > DIV:first-child + DIV > IMG:first-child
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Imagem de link sem texto alternativo

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Descrição

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 10 imagens de link sem descrição

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 10 elementos de imagem dentro de links não possuem texto alternativo, violando WCAG 1.1.1 e 2.4.4. Usuários de leitores de tela ouvem apenas 'imagem, link' sem compreender o destino ou ação do link. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão no rodapé (footer#footer) e seguem os seletores CSS fornecidos, concentrando-se em tags IMG dentro de tags A. COMO CORRIGIR: 1. Adicione o atributo alt a cada tag IMG que está dentro de um link (tag A). 2. O valor do alt deve descrever a ação ou destino do link, não apenas o conteúdo visual da imagem. 3. Se a imagem é decorativa ou redundante com texto próximo, use alt vazio (alt=""). 4. Garanta que o alt seja conciso e significativo para leitores de tela. EXEMPLO ANTES: <img src="logo.png"> EXEMPLO DEPOIS: <img src="logo.png" alt="Ir para página Sobre"> OU, se houver texto no link: <img src="icon.png" alt=""> Sobre PRIORIDADE: Alta. Corrija os 10 elementos identificados antes do próximo deploy.

Descrição

Foram detectadas 10 imagens utilizadas como links sem texto alternativo associado. Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. A violação afeta os critérios WCAG 1.1.1 (Non-text Content) e 2.4.4 (Link Purpose in Context), impedindo navegação acessível e compreensão do conteúdo.

Critério de pronto

Verificar que todas as 10 imagens de link possuem atributo alt com texto descritivo do destino ou ação Validar com leitor de tela que o propósito de cada link é compreensível Confirmar que não há violações WCAG 1.1.1 e 2.4.4 na auditoria de acessibilidade

---

BARREIRA #5 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A#link-top
[1-14-A] div.footer-container > div.flex > div.logos > a.flex: <a data-v-2f017bd6="" href="https://www.manaus.am.gov.br/semed/" target="_blank" class="flex gap-4 items-center">
[1-15-A] div.footer-container > div.flex > div.logos > a.flex: <a data-v-2f017bd6="" href="https://www.seduc.am.gov.br/" target="_blank" class="flex gap-4 items-center">
[1-16-A] footer#footer > div.bg-footer-secondary > div.footer-info > a: <a data-v-2f017bd6="" href="https://www.prodam.am.gov.br" target="_blank">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 4 links sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 4 links na página não possuem nome acessível. Leitores de tela não conseguem identificar o destino ou anunciam apenas a URL crua, impossibilitando navegação para usuários cegos. LOCALIZAÇÃO: 1. #link-top (seletor: HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#app > DIV:first-child > FOOTER#footer > A#link-top) 2. a.flex em div.logos (href: https://www.manaus.am.gov.br/semed/) 3. a.flex em div.logos (href: https://www.seduc.am.gov.br/) 4. Um quarto elemento não especificado no seletor SOLUÇÃO: Adicione texto descritivo visível ou use atributo aria-label em cada link. OPÇÃO 1 - Texto visível (recomendado): ANTES: DEPOIS: Secretaria Municipal de Educação OPÇÃO 2 - aria-label (se texto visível não for viável): APLIQUE o mesmo padrão aos 4 links, garantindo que cada um tenha um nome acessível claro e descritivo que indique seu destino. CRITÉRIO WCAG: 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value

Descrição

Foram identificados 4 elementos de link sem nome acessível, violando os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose) e 4.1.2 (Name, Role, Value). Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. Essa falha impede a navegação eficaz e o acesso ao conteúdo para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em cada um dos 4 links Validar que todos os links possuem nome acessível através de ferramenta de teste (axe, WAVE ou similar) Confirmar que leitor de tela anuncia corretamente o propósito de cada link

BARREIRA #6 Ausência da região principal <main> PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

One main landmark helps screen reader users navigate a web page. [Learn more about landmarks] (https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/landmark-one-main).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

[1-13-HTML] html: <html lang="pt-BR" data-rsevent-id="rs_48132">

MÉDIA | Navegação por teclado e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Ausência da região principal <main>

WCAG

1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Descrição

Sem uma região principal bem definida, quem navega por teclado ou leitor de tela perde um dos atalhos mais importantes para chegar diretamente ao conteúdo central da página. O time web deve marcar a área principal com um único elemento <main>, garantir que ela represente de fato o conteúdo central e alinhar eventuais links de atalho para essa região.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar landmark <main> para melhorar navegação semântica

WCAG

1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA), 1.3.1 Info and Relationships: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: A página não possui um elemento <main> que defina a região principal de conteúdo. Isso prejudica a navegação por teclado e leitores de tela, removendo um atalho essencial para acessar o conteúdo central. LOCALIZAÇÃO: 1 elemento afetado na estrutura HTML da página (html lang="pt-BR"). COMO CORRIGIR: Identifique a área de conteúdo principal da página e envolva-a com um elemento <main>. Certifique-se de que existe apenas um <main> por página e que ele contém o conteúdo único e central, excluindo cabeçalho, navegação global, rodapé e barras laterais. EXEMPLO ANTES: <body> <header>Cabeçalho</header> <nav>Menu</nav> <h1>Título da página</h1> Conteúdo aqui <footer>Rodapé</footer> </body> EXEMPLO DEPOIS: <body> <header>Cabeçalho</header> <nav>Menu</nav> <main> <h1>Título da página</h1> Conteúdo aqui </main> <footer>Rodapé</footer> </body> CRITÉRIO WCAG: 1.3.6 Identify Purpose (WCAG 2.1 AAA) e 1.3.1 Info and Relationships.

Descrição

Foi detectada a ausência do elemento landmark <main> na página, o que prejudica a navegação por teclado e a interpretação correta do conteúdo por leitores de tela. Usuários que dependem dessas tecnologias assistivas têm dificuldade em identificar o conteúdo principal da página. A violação afeta os critérios WCAG 2.1 AAA 1.3.6 (Identify Purpose) e 1.3.1 (Info and Relationships), comprometendo a estrutura semântica e a acessibilidade geral.

Critério de pronto

Implementar o elemento <main> envolvendo o conteúdo principal da página Validar a estrutura semântica com ferramentas de teste de acessibilidade (axe, WAVE ou similar) Confirmar a navegação por leitor de tela identifica corretamente o landmark <main>

BARREIRA #7 Hierarquia de títulos incorreta PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.matriculas.am.gov.br/pt-br

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-10-H5] div.container > div.timeline-item > div.timeline-header > h5.timeline-title: <h5 data-v-435c64f5="" class="timeline-title">
[1-11-H5] div > div > section#content-0 > h5: <h5 data-v-32262eb8="" data-v-b11ee4da="">
[1-12-H5] div.bg-footer-primary > div.footer-container > div.fale-conosco > h5.text-2xl: <h5 data-v-2f017bd6="" class="text-2xl font-bold mb-2">
```

MÉDIA | Navegação por estrutura e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Hierarquia de títulos incorreta

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível AA

Descrição

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir ordem e níveis de cabeçalhos incorretos em 3 elementos

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: A hierarquia de títulos da página está fora de ordem. Existem 3 elementos com tag <h5> sem que antes exista uma sequência lógica iniciada por <h1> ou <h2>. Isso prejudica a navegação por estrutura em leitores de tela e viola os critérios WCAG 1.3.1 e 2.4.6. LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS AFETADOS: 1. div.container > div.timeline-item > div.timeline-header > h5.timeline-title 2. div > div > section#content-0 > h5 3. div.bg-footer-primary > div.footer-container > div.fale-conosco > h5.text-2xl COMO CORRIGIR: Reorganize a hierarquia de títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico. Substitua as tags <h5> pelos níveis apropriados (<h2>, <h3> ou <h4>) conforme a estrutura semântica da página. EXEMPLO ANTES: <h5 class="timeline-title">Título do Timeline</h5> EXEMPLO DEPOIS: <h3 class="timeline-title">Título do Timeline</h3> EXEMPLO ANTES: <section id="content-0"><h5>Conteúdo Principal</h5></section> EXEMPLO DEPOIS: <section id="content-0"><h2>Conteúdo Principal</h2></section> EXEMPLO ANTES: <h5 class="text-2xl font-bold mb-2">Fale Conosco</h5> EXEMPLO DEPOIS: <h3 class="text-2xl font-bold mb-2">Fale Conosco</h3> VERIFIQUE: Após as alterações, a página deve ter uma hierarquia contínua (h1 ou h2 como ponto de partida, seguida por h3, h4, etc., sem saltos de níveis).

Descrição

Foram detectados 3 elementos com hierarquia de títulos (headings) fora de ordem ou com níveis incorretos na página. Isso afeta usuários que navegam por estrutura de cabeçalhos e dependem de leitores de tela para compreender a organização do conteúdo. A violação dos critérios WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) e 2.4.6 (Headings and Labels) compromete a navegação semântica e a acessibilidade estrutural do documento.

Critério de pronto

Validar que todos os cabeçalhos seguem uma hierarquia sequencial (H1 > H2 > H3, sem saltos de níveis) Verificar que cada cabeçalho descreve adequadamente o conteúdo da seção que introduz Confirmar que leitores de tela conseguem navegar corretamente pela estrutura de títulos

A2 · Alertas para Revisão Manual (5)

Cabeçalho de nível 1 ausente

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Hierarquia de títulos incorreta

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma versão em português; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ The page has a logical tab order

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ The user's focus is directed to new content added to the page

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ Offscreen content is hidden from assistive technology

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ Visual order on the page follows DOM order

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	

Item	Score	Detalhes
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Image elements have `[alt]` attributes	–	
Form elements have associated labels	–	
Lists contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`).	–	
List items (`<li>`) are contained within `<ul>`, `<ol>` or `<menu>` parent elements	–	
`[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5.	–	
Select elements have associated label elements.	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ 89.7% · 21/25 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	3.61
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	3.61
`heading-order` Heading elements are not in a sequentially-descending order	Navigation	3	1.55
`landmark-one-main` Document does not have a main landmark.	Best practices	3	1.55

A6 · Informativos WAVE (14)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA label**

ARIA label

Info Alternative text

Alternative text

Info Linked image with alternative text

Linked image with alternative text

Info Form label

Form label

Info Language

Language

Info Footer

Footer

Info Heading level 2

Heading level 2

Info Heading level 3

Heading level 3

Info Heading level 4

Heading level 4

Info Heading level 5

Heading level 5

Info Heading level 6

Heading level 6

Info Navigation

Navigation

Info Unordered list

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo Meta-Auditor 1.0.0 (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: não substituem auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.